LAPORAN HASIL PENGEMBANGAN

APLIKASI PEMINJAMAN BUKU

Sistem Pengelolaan Buku dan Transaksi Perpustakaan Berbasis Web

Disusun untuk memenuhi tugas
Uji Kompetensi Keahlian (UKK)

Nama :Marhua Syafitri Ohorella
Kelas : XII RPL 4
Sekolah : SMK Telkom Makassar
Tahun : 2026

BAB I — GAMBARAN PROYEK

1.1 Konteks Pengembangan

Pengelolaan perpustakaan memerlukan pencatatan yang teratur agar informasi buku, anggota, dan aktivitas peminjaman dapat ditemukan dengan mudah. Pencatatan yang dilakukan secara terpisah atau manual dapat menyulitkan proses pemeriksaan data dan pemantauan transaksi.

Berdasarkan kebutuhan tersebut, dikembangkan Aplikasi Peminjaman Buku berbasis website. Aplikasi ini dirancang untuk mengelola informasi perpustakaan melalui satu sistem, sehingga proses administrasi dan akses pengguna dapat dilakukan secara lebih terstruktur.

1.2 Sasaran Pembuatan

- Menyediakan tempat penyimpanan data buku dan anggota secara terorganisasi.
- Mendukung pencatatan transaksi peminjaman serta pengembalian buku.
- Memberikan akses fitur berdasarkan peran Admin dan User.
- Menyediakan fasilitas pencarian agar informasi lebih mudah ditemukan.

1.3 Ruang Lingkup

Pembahasan proyek difokuskan pada autentikasi pengguna, pengelolaan data perpustakaan, transaksi peminjaman dan pengembalian, serta pencarian data. Pengelolaan data utama dilakukan oleh Admin, sedangkan User menggunakan fitur yang berkaitan dengan aktivitas peminjaman.

BAB II — KEBUTUHAN DAN ALUR SISTEM

2.1 Pembagian Peran Pengguna

Peran	Aktivitas dalam aplikasi
Admin	Masuk ke sistem, mengelola data buku, mengelola data anggota, serta mengatur dan memantau data transaksi.
User	Mendaftar dan masuk ke aplikasi, melihat serta mencari buku, melakukan peminjaman, dan mengajukan pengembalian.

2.2 Kebutuhan Fungsional

No.	Fungsi	Keterangan
1	Pendaftaran	Membuat akun pengguna baru melalui formulir pendaftaran.
2	Login	Memeriksa identitas pengguna sebelum masuk ke aplikasi.
3	Navigasi menu	Menampilkan pilihan menu sesuai peran pengguna.
4	Pengelolaan transaksi	Mencatat dan mengelola informasi peminjaman serta pengembalian.
5	Pengelolaan buku	Menambah, menampilkan, memperbarui, dan menghapus data buku oleh Admin.
6	Pengelolaan anggota	Mengatur informasi anggota perpustakaan oleh Admin.
7	Pencarian	Menemukan data berdasarkan kata kunci atau kriteria tertentu.

2.3 Gambaran Alur Penggunaan

Secara umum, pengguna memulai aktivitas dengan membuka website dan melakukan login. Setelah proses autentikasi berhasil, sistem menampilkan halaman sesuai peran pengguna. Admin dapat mengakses fungsi

pengelolaan, sedangkan User dapat menjelajahi daftar buku dan menggunakan layanan peminjaman maupun pengembalian.

Tahap	Alur Admin	Alur User
1	Login ke aplikasi.	Mendaftar atau login.
2	Membuka dashboard dan menu administrasi.	Membuka halaman daftar buku.
3	Mengelola data buku, anggota, dan transaksi.	Mencari serta memilih buku.
4	Memeriksa dan memperbarui data transaksi.	Melakukan peminjaman atau mengajukan pengembalian.

BAB III — PROSES IMPLEMENTASI

3.1 Perangkat Pengembangan

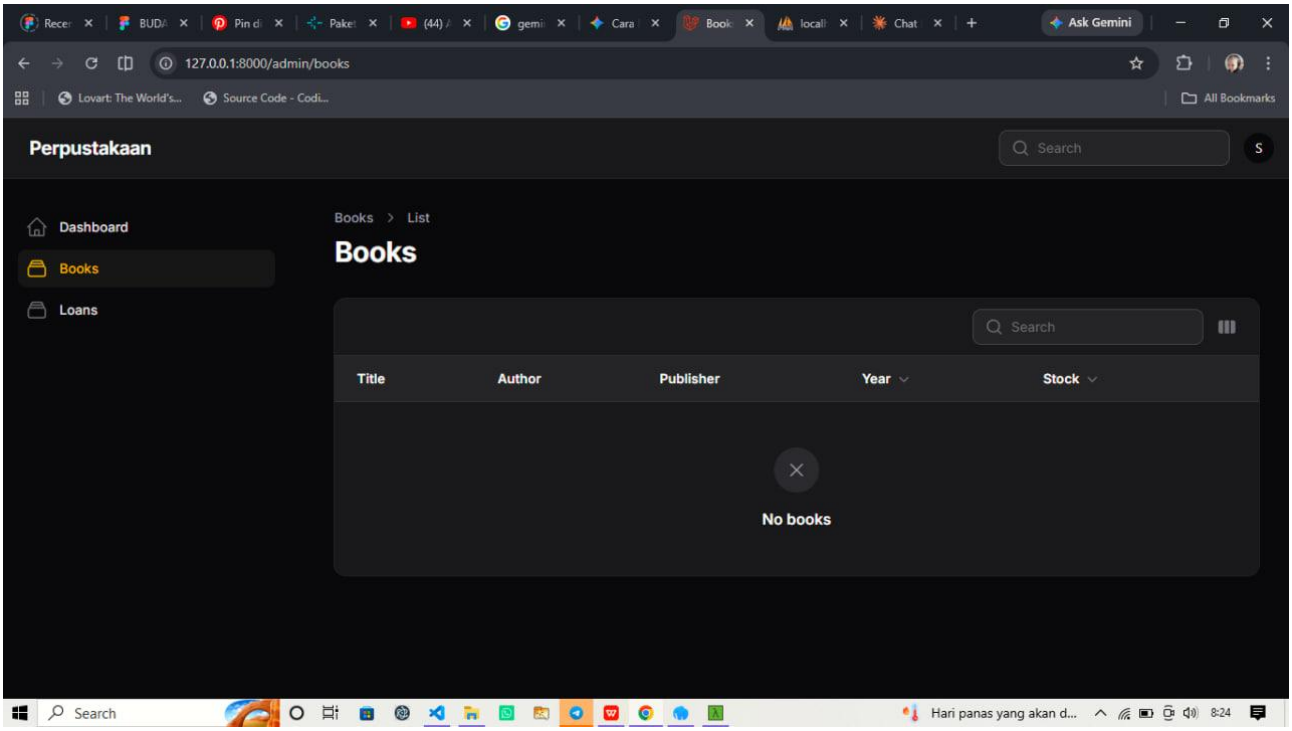
Aplikasi dikembangkan menggunakan teknologi web dengan Laravel sebagai framework utama, PHP sebagai bahasa pemrograman sisi server, dan MySQL sebagai sistem pengelolaan basis data. Filament digunakan pada bagian pengelolaan administrasi aplikasi. Rincian versi perangkat lunak dapat ditambahkan sesuai konfigurasi proyek yang digunakan.

Komponen	Teknologi
Framework	Laravel
Bahasa pemrograman	PHP
Database	MySQL
Panel administrasi	Filament
Antarmuka	Teknologi tampilan yang digunakan pada proyek

3.2 Penerapan Fitur

Implementasi dilakukan dengan membangun halaman dan proses yang mendukung kebutuhan setiap peran. Fitur autentikasi digunakan untuk mengatur akses, sedangkan fitur pengelolaan data digunakan untuk menjaga informasi buku, anggota, dan transaksi tetap tersusun.

3.3 Bukti Tampilan dan Implementasi



4.3 Evaluasi

Evaluasi aplikasi dilakukan dengan meninjau kemudahan penggunaan, kesesuaian fungsi dengan kebutuhan, ketepatan pengelolaan data, dan pembagian hak akses. Hasil evaluasi akhir perlu didasarkan pada pengujian langsung. Apabila ditemukan fungsi yang belum berjalan sesuai harapan, perbaikan dilakukan pada bagian terkait kemudian diuji kembali.

BAB V — PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Aplikasi Peminjaman Buku dikembangkan sebagai sarana digital untuk mendukung pengelolaan informasi perpustakaan dan transaksi buku. Sistem menyediakan pembagian peran Admin dan User serta fitur yang mencakup autentikasi, pengelolaan data, peminjaman, pengembalian, dan pencarian. Melalui aplikasi ini, proses administrasi perpustakaan diharapkan dapat dilakukan secara lebih terstruktur.

LAMPIRAN — DOKUMENTASI APLIKASI

